Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Inteligencia Artificial Avanzada

Práctica de Programación: Inferencia Condicional en Distribuciones Discretas Binarias

Objetivo

Implementar un programa que permita calcular **distribuciones condicionales** a partir de una **distribución conjunta discreta de variables binarias**, utilizando **marginalización de variables**.

El programa permitirá generar o cargar la distribución, seleccionar variables de interés y condicionadas de forma intuitiva, calcular automáticamente la distribución condicional y **analizar el tiempo de ejecución** en función del número de variables de interés y de condicionadas.

1. Carga de la distribución conjunta

1.1 Leer desde un CSV

Cada línea del CSV debe tener el formato:

`máscara_binaria, probabilidad`

- **máscara_binaria**: cadena de 0's y 1's que representa el estado completo de todas las variables binarias.
  - La longitud de la máscara es igual al número de variables N.
  - Cada bit indica el valor de una variable (cero o uno):
    - Bit 0 (derecha) $\rightarrow X_1$
    - Bit 1 $\rightarrow X_2$
    - ...
    - Bit $N-1$ (izquierda) $\rightarrow X_N$
- **probabilidad**: valor de $P(X_1,\ldots,X_N)$ correspondiente a esa configuración.
- La suma de todas las probabilidades debe ser 1.

Ejemplo con $N = 3$:

```
000,0.10
001,0.05
010,0.15
011,0.10
100,0.20
101,0.10
110,0.20
111,0.10
```

Interpretación:

X3	X2	X1	Probabilidad
0	0	0	0.10
0	0	1	0.05
0	1	0	0.15
0	1	1	0.10
1	0	0	0.20
1	0	1	0.10
1	1	0	0.20
1	1	1	0.10

1.2 Generación aleatoria

Generar valores positivos y normalizarlos (dividirlos por su suma) para que la suma de probabilidades sea 1.

2. Carga de las probabilidades en un array de probabilidades

La distribución de probabiildad se almacenará en un array unidimensional `p[k]`. Cada índice k codifica en binario la configuración de todas las variables:

- Bit 0 $\rightarrow X_1$
- Bit 1 $\rightarrow X_2$
- ...
- Bit $N-1 \rightarrow X_N$

Ejemplo con $N = 3$:

Máscara “011” $\rightarrow$ X3=0, X2=1, X1=1 Índice k = 3 p[3] = 0.10

3. Selección de variables

El usuario podrá seleccionar:

- **Variables condicionadas** X_C y sus valores x_C, introduciendo los índices de las variables (1 a N) y los valores (0 o 1).
- **Variables de interés** X_I, introduciendo los índices de las variables cuya distribución condicional se desea calcular.

Las variables que no estén en X_C ni en X_I se consideran **variables a marginalizar**.

4. Uso de máscaras en el cálculo de la probabilidad condicional

La información de las variables seleccionadas por el usuario se almacena en 3 máscaras:

- `maskC` → variables condicionadas
- `valC` → valores de las variables condicionadas
- `maskI` → variables de interés
- Las demás variables se consideran a marginalizar

Ejemplo:

- N = 3 (X1, X2, X3)
- Condición: X2=1 → maskC = 010, valC = 010
- Variable de interés: X1 → maskI = 001
- Variable a marginalizar: X3 → maskM = 100

5. Función principal de cálculo

```
double* prob_cond_bin(double *p, int N, int maskC, int valC, int maskI);
```

Devuelve un array con la distribución condicional normalizada.

Ejemplo simplificado del cálculo:

X1	X2	X3	indices	p[k]
0	1	0	010	p(2)
0	1	1	110	p(6)
1	1	0	011	p(3)
1	1	1	111	p(7)

$P(X_1, X_2=1)$

X1	indices	p[k]
0	0	p(2)+p(6)
1	1	p(3)+p(7)

Se normaliza para obtener $P(X_1|X_2 = 1)$.

6. Salida del programa

- Muestra la distribución generada o leída del CSV.
- Muestra las probabilidades condicionadas $P(X_I|X_C)$ para todas las combinaciones de X_I.

7. Estudio del tiempo de ejecución

Además de calcular las probabilidades condicionales, se debe medir el tiempo de ejecución de la función `prob_cond_bin` y estudiar cómo varía en función de:

1. Número de variables de interés $|X_I|$
2. Número de variables condicionadas $|X_C|$

- Generar varias configuraciones con el mismo N y distintos conjuntos de variables de interés y condicionadas.
- Presentar tabla o gráfico mostrando el crecimiento del tiempo de ejecución.

8. Requisitos de implementación

1. Debe funcionar (salvo problemas de memoria) para cualquier número de variables binarias (hasta 32) y cualquier combinación de variables condicionadas/interés.
2. Código correctamente comentado
3. Lenguaje de programación libre
4. Grupos de dos alumnos

9. Entregables

- Primera sesión

  Código fuente de 1,2,3

- Segunda sesión

  Informe con:

  1. Código fuente (enlace a repositorio)
  2. Ejemplo de ejecución mostrando distribución condicional, variables condicionadas/interés y resultados.
  3. Archivo CSV de ejemplo en formato `máscara_binaria,probabilidad`.
  4. Informe breve con análisis del tiempo de ejecución, incluyendo tablas o gráficos.
  5. Porcentaje de participación de cada alumno en la ejecución del trabajo.

10. Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Primera sesión	
Correcta generación o lectura de la distribución conjunta	20

Criterio	Puntos
Entrada intuitiva de variables condicionadas e interés	15
Segunda sesión	
Correcta implementación de marginalización y normalización	25
Resultados correctos de la distribución condicional	20
Estudio y análisis del tiempo de ejecución	10
Calidad del código (comentarios, legibilidad, manejo de memoria)	10

NOTA: En todas las prácticas se pasan detectores antiplagio.